“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Universidad Continental

CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

Sistemas de cobros y registros de membresías en un gimnasio de asistencia del personal

DOCENTE

Roberto Zarate Mendoza

INTEGRANTES

- **Carvo Mendez Orlando Alexander (Coordinador)**
- **Corilloclla Alva Adrian Emanuel**
- **Tello Tumialan Kevin Rufner**
- **Blas Puente Juancito Alexis**
- **Arenas Rojas Jhoan Eduardo Gabriel**

NRC

28610 - 2610

Huancayo - Peru

2026

Índice

1. Resumen.....3
2. Introducción.....3
3. Diagnóstico.....3
4. Objetivos.....4
5. Justificación del Proyecto.....4
6. Definición y alcance.....4
7. Productos y entregables.....4
8. Conclusiones.....4
9. Recomendaciones.....4
10. Glosario.....4
11. Bibliografía.....5
12. Anexos.....5

1. Resumen

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web dinámica para la gestión integral de un gimnasio, denominada "Gym System". El sistema permite el registro y control de membresías, el procesamiento de cobros y el monitoreo de asistencia del personal. Desarrollado bajo el entorno de Spring Boot, utiliza Thymeleaf para las interfaces y JPA para la persistencia de datos. El alcance incluye desde el control de acceso mediante un login seguro hasta la visualización de métricas de rendimiento y ventas en tiempo real.

2. Introducción

El proyecto surge ante la problemática de la gestión manual en gimnasios, donde la falta de trazabilidad en pagos y el control de asistencia del personal afecta directamente la rentabilidad del negocio. La ausencia de un sistema formal genera errores administrativos, pérdida de ingresos y una experiencia deficiente tanto para los socios como para el personal.
Como solución se desarrolló "Gym System", una plataforma web que automatiza los procesos de registro de miembros, cobros y control del personal. Los objetivos apuntan a implementar un sistema de acceso seguro, módulos de gestión funcionales y métricas de ventas y asistencia para la toma de decisiones gerenciales. Su impacto se traduce en mayor eficiencia administrativa, reducción de errores y una mejor atención al socio del gimnasio.

3. Diagnóstico

Con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora en la gestión del gimnasio, se ha realizado un análisis basado en las cuatro variables solicitadas:

- **Social:** La digitalización del sector fitness responde a una demanda de los usuarios por servicios más ágiles y personalizados. Según investigaciones recientes, la adopción de herramientas tecnológicas en centros deportivos mejora la percepción de profesionalismo y fortalece la relación de confianza entre el socio y la institución (IIVARI et al., 2020). La falta de un sistema formal genera una brecha de comunicación que afecta la fidelización.
- **Económica:** El impacto financiero de la informalidad en el registro de pagos es crítico. Los gimnasios que no utilizan software de gestión especializado pueden enfrentar tasas de deserción de socios superiores al 40%, mientras que la automatización de cobros y renovaciones permite optimizar los márgenes de rentabilidad hasta en un 15% mensual (PUSHPRESS, 2024). En el contexto local, la eficiencia operativa digital es la principal ventaja competitiva para las PYMES del sector (MERCADO FITNESS, 2025).
- **Tecnológica**: El diagnóstico revela que una gran parte de los centros deportivos aún opera con procesos manuales. La implementación de una arquitectura robusta basada en Spring Boot y JPA permite centralizar la información, garantizando la integridad de los datos y permitiendo una toma

de decisiones informada mediante el análisis de métricas de ventas y asistencia en tiempo real (TRAININGYM, 2024).

- **Ecológica:** La transformación digital contribuye directamente a la sostenibilidad ambiental. Al eliminar el uso de papel para recibos de pago, fichas de asistencia y carnés físicos, el gimnasio reduce su huella de carbono y se alinea con las tendencias globales de "innovación verde" en la gestión de servicios (MDPI SUSTAINABILITY, 2024).

4. Objetivos

Los objetivos planteados cumplen con la metodología SMART (Medibles, Alcanzables y con tiempo determinado):

- **OBJETIVO 1:** Implementar un sistema de autenticación (Login) funcional y un modelo Entidad-Relación que soporte el 100% de las transacciones de membresías en el primer mes de despliegue.
- **OBJETIVO 2:** Desarrollar interfaces CRUD funcionales para la gestión de productos/eventos, categorías y usuarios, integrando JPA para la actualización en tiempo real de la base de datos.
- **OBJETIVO 3:** Generar 5 métricas basadas en series de tiempo (ej. Ventas mensuales de los últimos 8 meses) para facilitar la toma de decisiones gerenciales antes de la semana 12 del ciclo.

5. Justificación del Proyecto

La aplicación de este sistema reduce errores de cálculo en los cobros y garantiza que el personal cumpla con sus horarios de marcación, mejorando el clima laboral y la disciplina.

- **Beneficiarios Directos**: Administradores del gimnasio (control total), personal de recepción (agilidad en registros) y desarrolladores (aplicación de Spring Boot y JPA).
- **Beneficiarios Indirectos:** Socios del gimnasio (procesos de pago más rápidos) y la comunidad local (fomento de la actividad física mediante un negocio mejor gestionado).

6. Definición y alcance

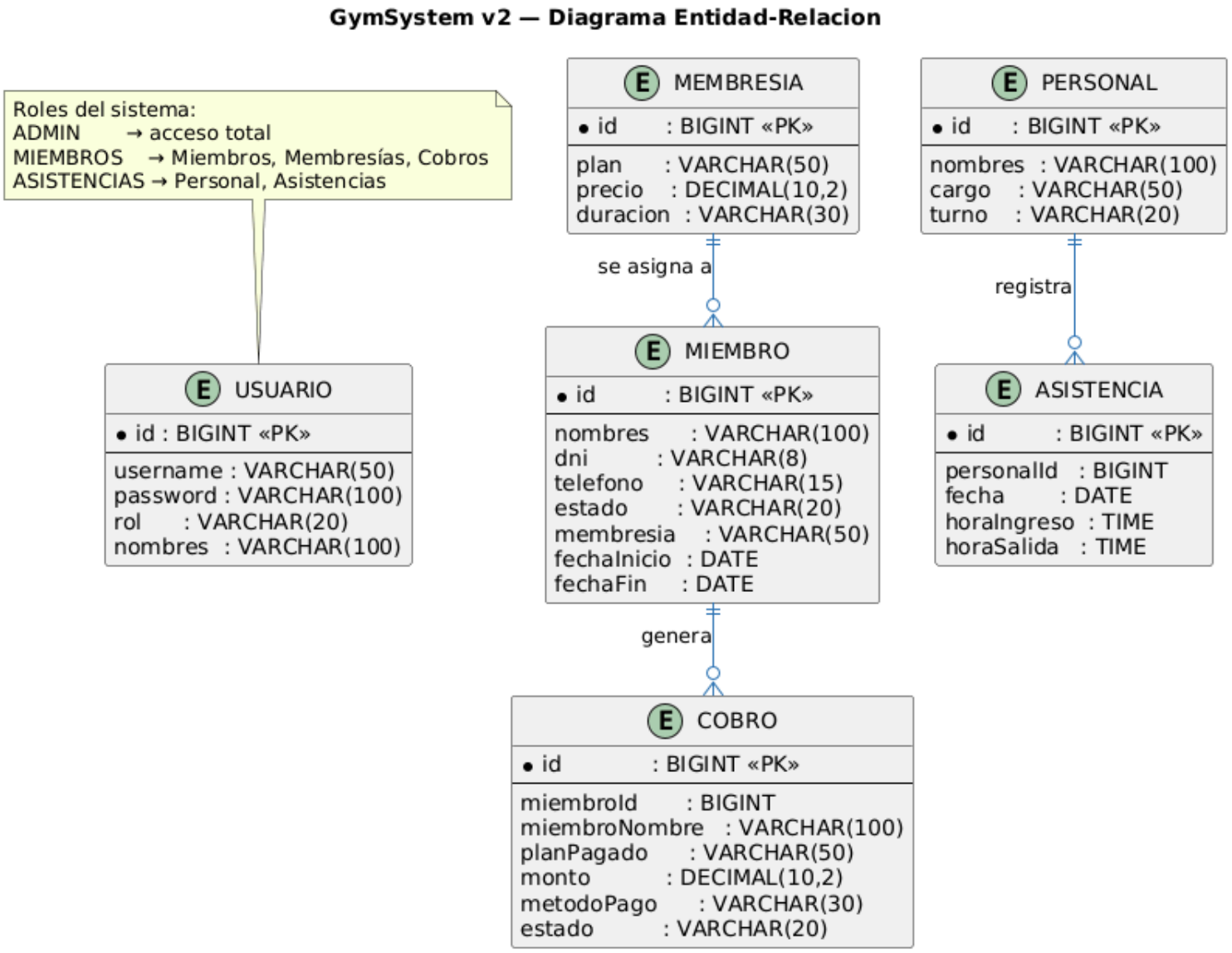
El proyecto abarca el diseño y construcción de una plataforma web con las siguientes características técnicas:

- **Lógica de Negocio:** Manejo de membresías, control de asistencia y reportes de métricas.
- **Componentes Estáticos**: Páginas de Publicidad y Contacto.
- **Componentes Dinámicos:** CRUD de productos, categorías, usuarios y módulos adicionales para descripción y métricas.

- **Soporte Documental:** Se entrega el Diagrama Entidad-Relación, Diccionario de Datos, Diagramas de Secuencia y Casos de Uso que sustentan el diseño del software

7. Productos y entregables

7.1 Diagrama entidad-relación de la solución de base de datos



7.2 Diccionario de datos de todo el modelo de datos: Semántica de cada entidad y sus respectivos atributos.

DICCIONARIO DE DATOS — GYMSYSTEM v2

Sistema de Cobros y Registro de Membresías en un Gimnasio — Spring Boot + Thymeleaf + JPA

N°	Entidad	Tabla BD	Semántica / Descripción	Tipo
1	**Usuario**	usuario	Representa a un usuario del sistema con credenciales de acceso y rol asignado. Define qué módulos puede usar cada trabajador. Solo el ADMIN puede gestionarlos.	**Independiente**
2	**Membresía**	membresia	Catálogo de planes de acceso que el gimnasio ofrece (Mensual, Trimestral, Anual) con precio y duración. Sirve de referencia para asignar y cobrar planes a los miembros.	**Independiente**
3	**Miembro**	miembro	Representa a un cliente inscrito en el gimnasio. Contiene datos personales, el plan activo, fecha de vencimiento y días restantes calculados automáticamente.	**Independiente**
4	**Personal**	personal	Registra a cada trabajador del gimnasio (recepcionistas, instructores, etc.) con su cargo y turno. Sirve de base para el control de asistencia.	**Independiente**
5	**Cobro**	cobro	Registra cada pago de membresía realizado por un miembro. Al guardar, renueva automáticamente la membresía del miembro según el plan pagado.	**Dependiente**
6	**Asistencia**	asistencia	Almacena el registro de entrada y salida diaria de cada trabajador. El campo 'trabajador' es texto libre que referencia al nombre del personal.	**Dependiente**

ENTIDAD: USUARIO — Tabla: usuario

Semántica: Representa a un usuario del sistema con credenciales de acceso y rol asignado. El rol determina qué módulos puede utilizar. Solo el ADMIN puede crear, editar o eliminar usuarios.

⚑ *Acceso: Solo el rol ADMIN puede gestionar este módulo (crear, editar, eliminar usuarios).*

Atributo (Campo)	Tipo de Dato	PK	FK	Nulo	Descripción del Atributo
id	BIGINT	**SÍ**	NO	NO	Identificador único auto-incremental del usuario del sistema.
username	VARCHAR(50)	NO	NO	NO	Nombre de usuario para iniciar sesión. Debe ser único en el sistema.
password	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	Contraseña de acceso del usuario. Se almacena como texto (pendiente de cifrado con BCrypt en Semana 12).
rol	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	Rol que determina los permisos de acceso. Valores: 'ADMIN' (acceso total), 'MIEMBROS' (Miembros, Membresías, Cobros), 'ASISTENCIAS' (Personal, Asistencias).
nombres	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	Nombre completo del trabajador asociado a este usuario del sistema.

ENTIDAD: MEMBRESÍA — Tabla: membresia

Semántica: Catálogo de planes de acceso disponibles en el gimnasio. Define el nombre del plan, su precio en soles y la duración. Sirve de referencia para asignar planes a los miembros y calcular fechas de vencimiento.

Acceso: Roles ADMIN y MIEMBROS pueden gestionar este módulo.

Atributo (Campo)	Tipo de Dato	PK	FK	Nulo	Descripción del Atributo
id	BIGINT	**SÍ**	NO	NO	Identificador único auto-incremental del plan de membresía.
plan	VARCHAR(50)	NO	NO	NO	Nombre del plan. Valores definidos: 'Mensual' (30 días), 'Trimestral' (90 días), 'Anual' (365 días).
precio	DOUBLE	NO	NO	NO	Costo del plan expresado en Soles (S/.). Permite decimales.
duracion	VARCHAR(30)	NO	NO	NO	Descripción textual de la duración del plan. Ej: '1 mes', '3 meses', '1 año'.

ENTIDAD: COBRO — Tabla: cobro

Semántica: Registra cada transacción de pago de membresía realizada por un miembro. Al guardar un cobro, el sistema renueva automáticamente la membresía del miembro: calcula la nueva fechaVencimiento según el planPagado usando Miembro.diasDePlan().

Acceso: Roles ADMIN y MIEMBROS pueden gestionar este módulo. Al guardar, llama a miembroService.renovarMembresia() automáticamente.

Atributo (Campo)	Tipo de Dato	PK	FK	Nulo	Descripción del Atributo
id	BIGINT	**SÍ**	NO	NO	Identificador único auto-incremental del registro de cobro.
miembroId	BIGINT	NO	**SÍ**	*SÍ*	ID del miembro que realizó el pago. Referencia lógica a miembro(id). Puede ser nulo si se ingresó solo el nombre.
miembroNombre	VARCHAR(100)	NO	NO	*SÍ*	Nombre del miembro al momento del cobro. Se almacena para búsqueda rápida sin necesidad de join.
planPagado	VARCHAR(50)	NO	NO	NO	Plan por el que se realizó el pago. Valores: 'Mensual', 'Trimestral', 'Anual'. Dispara la renovación automática.
monto	DOUBLE	NO	NO	NO	Importe cobrado en Soles (S/.). Debe corresponder al precio del plan pagado.
metodoPago	VARCHAR(30)	NO	NO	NO	Forma de pago utilizada. Ej: 'Efectivo', 'Transferencia', 'Yape', 'Plin'.
estado	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	Estado del cobro. Valor por defecto asignado por el sistema: 'Pagado'.
fecha	DATE	NO	NO	*SÍ*	Fecha en que se registró el cobro. Formato: YYYY-MM-DD.

ENTIDAD: PERSONAL — Tabla: personal

Semántica: Registra a cada trabajador del gimnasio con su cargo y turno. Es la entidad base para el módulo de control de asistencia. No tiene relación directa con Usuario: un trabajador puede o no tener acceso al sistema.

Acceso: Roles ADMIN y ASISTENCIAS pueden gestionar este módulo.

Atributo (Campo)	Tipo de Dato	PK	FK	Nulo	Descripción del Atributo
id	BIGINT	SÍ	NO	NO	Identificador único auto-incremental del trabajador.
nombres	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	Nombre completo del trabajador del gimnasio.
cargo	VARCHAR(50)	NO	NO	NO	Puesto o rol del trabajador. Ej: 'Recepcionista', 'Instructor', 'Limpieza', 'Administrador'.
turno	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	Turno de trabajo asignado. Valores esperados: 'Mañana', 'Tarde', 'Noche'.

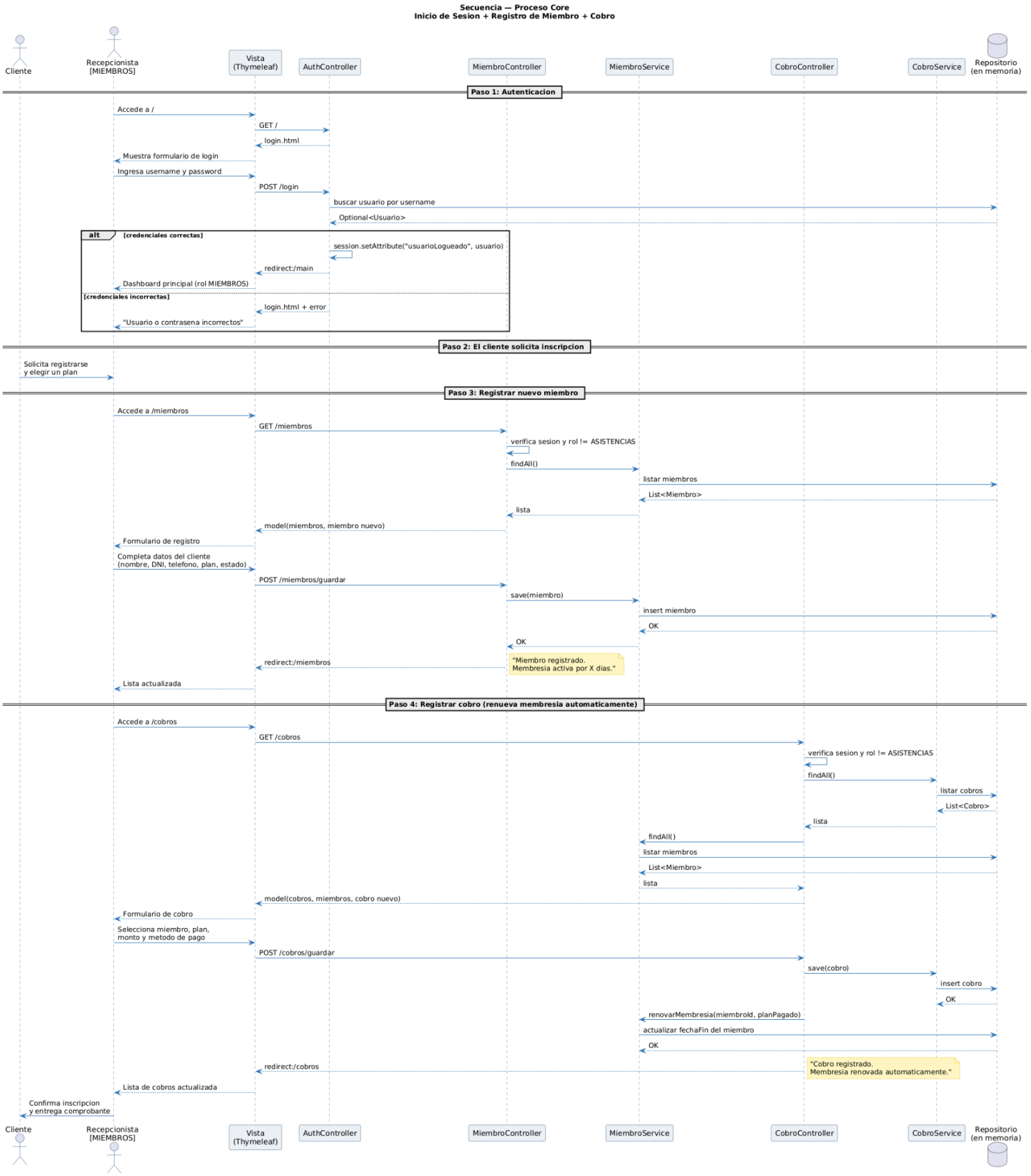
ENTIDAD: ASISTENCIA — Tabla: asistencia

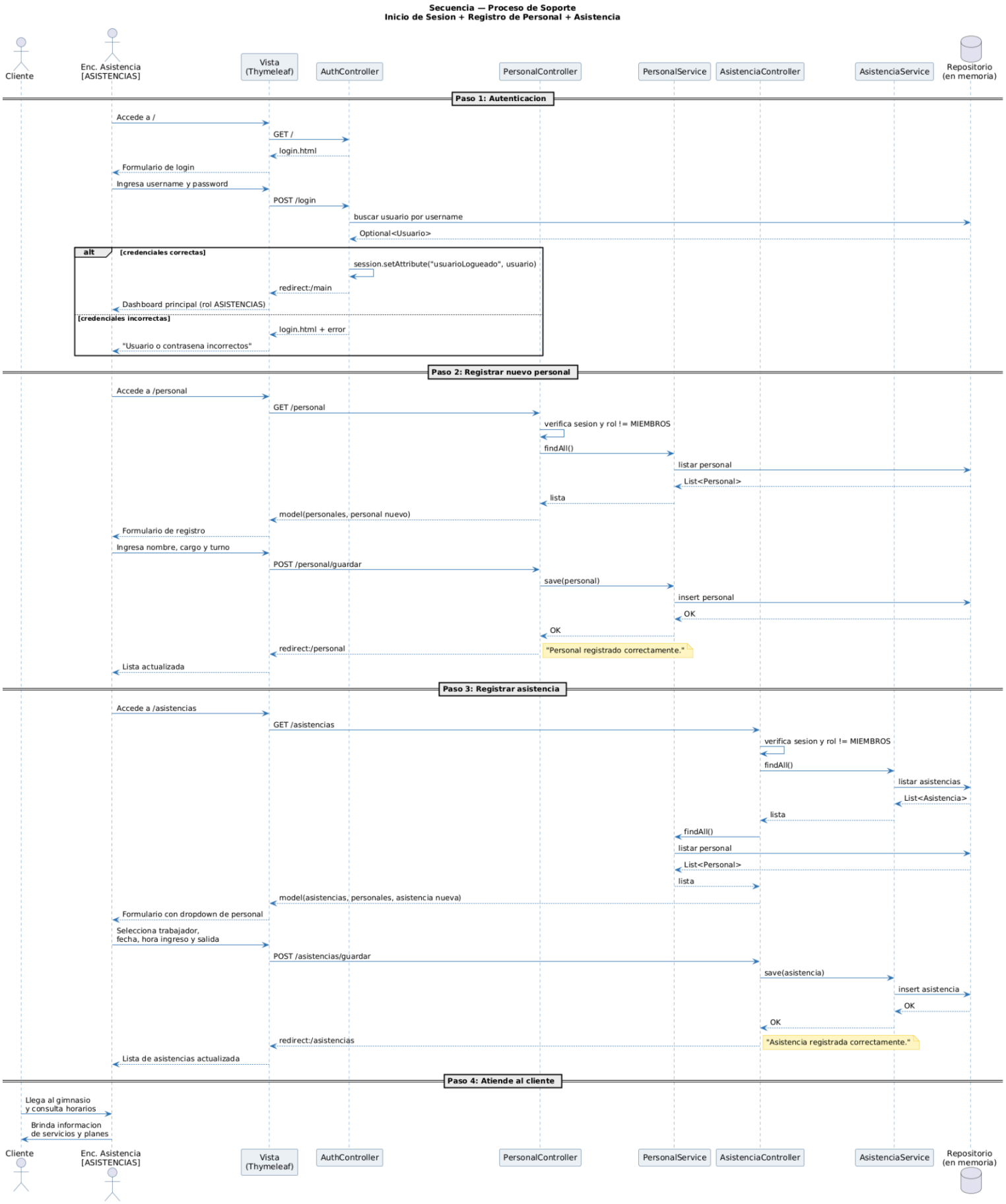
Semántica: Almacena el registro de entrada y salida diaria de cada trabajador del gimnasio. El campo 'trabajador' es un texto libre que contiene el nombre del empleado (no usa FK numérico hacia Personal).

Acceso: Roles ADMIN y ASISTENCIAS pueden gestionar este módulo. 'trabajador' es texto, no FK numérico.

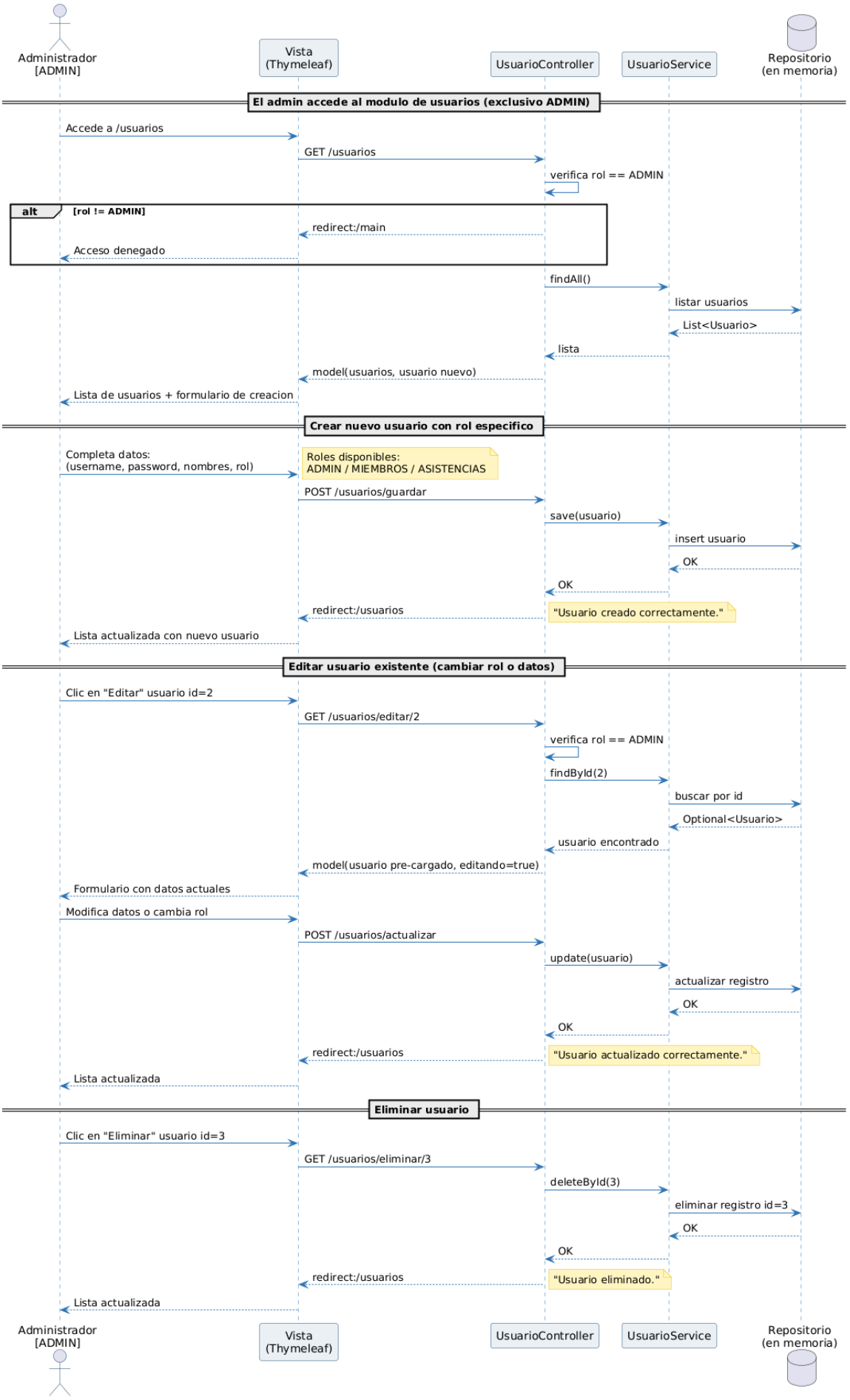
Atributo (Campo)	Tipo de Dato	PK	FK	Nulo	Descripción del Atributo
id	BIGINT	SÍ	NO	NO	Identificador único auto-incremental del registro de asistencia.
trabajador	VARCHAR(100)	NO	NO	NO	Nombre del trabajador que registra la asistencia. Campo texto libre, se selecciona del dropdown de Personal al registrar.
fecha	VARCHAR(20)	NO	NO	NO	Fecha del día en que se registra la asistencia. Se almacena como texto. Formato esperado: YYYY-MM-DD.
horaIngreso	VARCHAR(10)	NO	NO	NO	Hora de entrada al turno de trabajo. Se almacena como texto. Formato esperado: HH:mm.
horaSalida	VARCHAR(10)	NO	NO	*SÍ*	Hora de salida del turno. Puede ser vacío si el turno aún no ha culminado al momento del registro.

7.3 Diagramas de secuencia del proceso core y el proceso de soporte

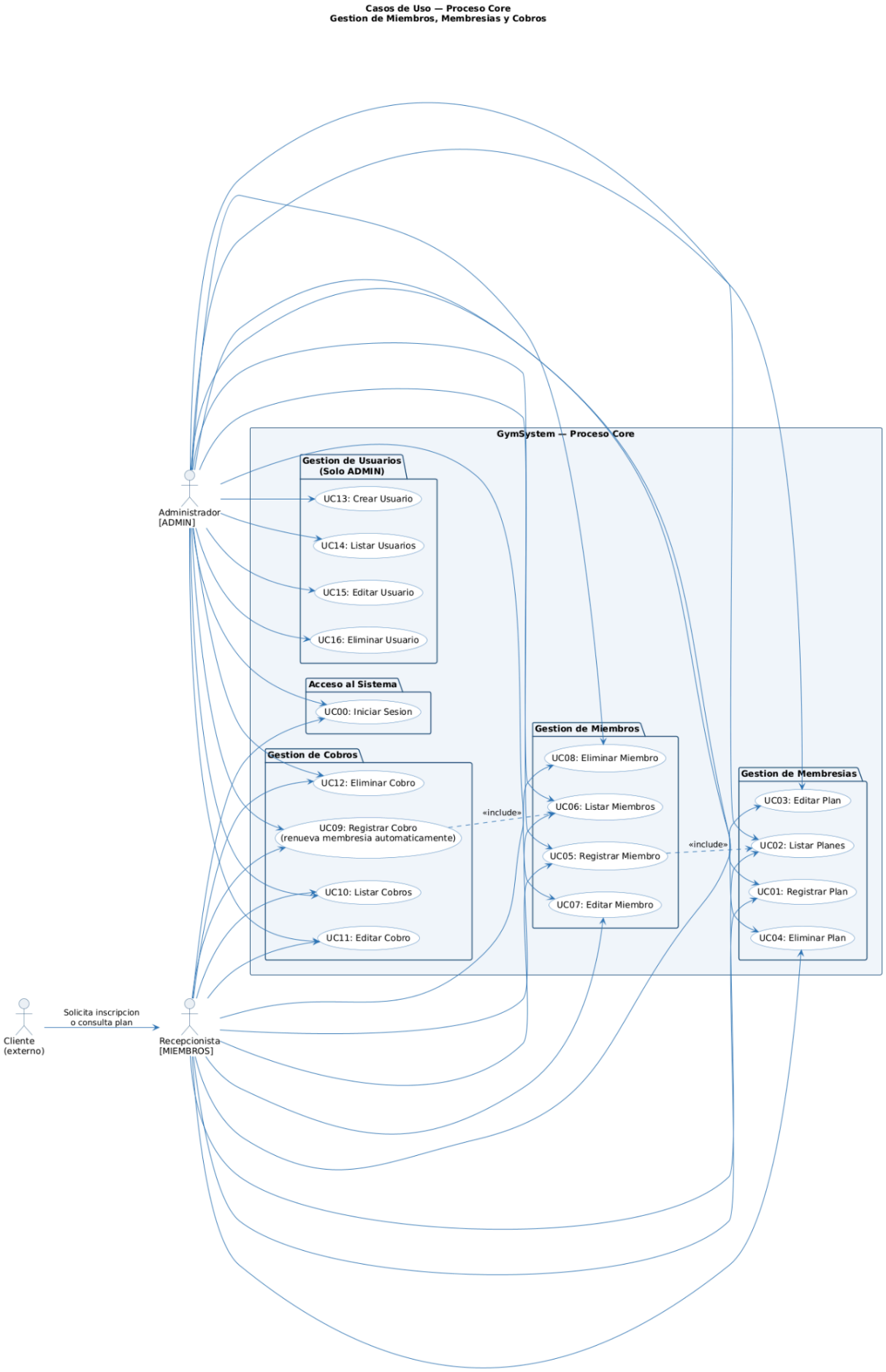



Secuencia — Proceso de Soporte
Inicio de Sesion + Registro de Personal + Asistencia
Cliente
Enc. Asistencia [ASISTENCIAS]
Vista (Thymeleaf)
AuthController
PersonalController
PersonalService
AsistenciaController
AsistenciaService
Repositorio (en memoria)
Paso 1: Autenticacion
Accede a /
GET /
login.html
Formulario de login
Ingresa username y password
POST /login
buscar usuario por username
Optional<Usuario>
alt [credenciales correctas]
session.setAttribute("usuarioLogueado", usuario)
redirect:/main
Dashboard principal (rol ASISTENCIAS)
[credenciales incorrectas]
login.html + error
"Usuario o contrasena incorrectos"
Paso 2: Registrar nuevo personal
Accede a /personal
GET /personal
verifica sesion y rol != MIEMBROS
findAll()
listar personal
List<Personal>
lista
model(personales, personal nuevo)
Formulario de registro
Ingresa nombre, cargo y turno
POST /personal/guardar
save(personal)
insert personal
OK
OK
redirect:/personal
"Personal registrado correctamente."
Lista actualizada
Paso 3: Registrar asistencia
Accede a /asistencias
GET /asistencias
verifica sesion y rol != MIEMBROS
findAll()
listar asistencias
List<Asistencia>
lista
findAll()
listar personal
List<Personal>
lista
model(asistencias, personales, asistencia nueva)
Formulario con dropdown de personal
Selecciona trabajador, fecha, hora ingreso y salida
POST /asistencias/guardar
save(asistencia)
insert asistencia
OK
OK
redirect:/asistencias
"Asistencia registrada correctamente."
Lista de asistencias actualizada
Paso 4: Atiende al cliente
Llega al gimnasio y consulta horarios
Brinda informacion de servicios y planes

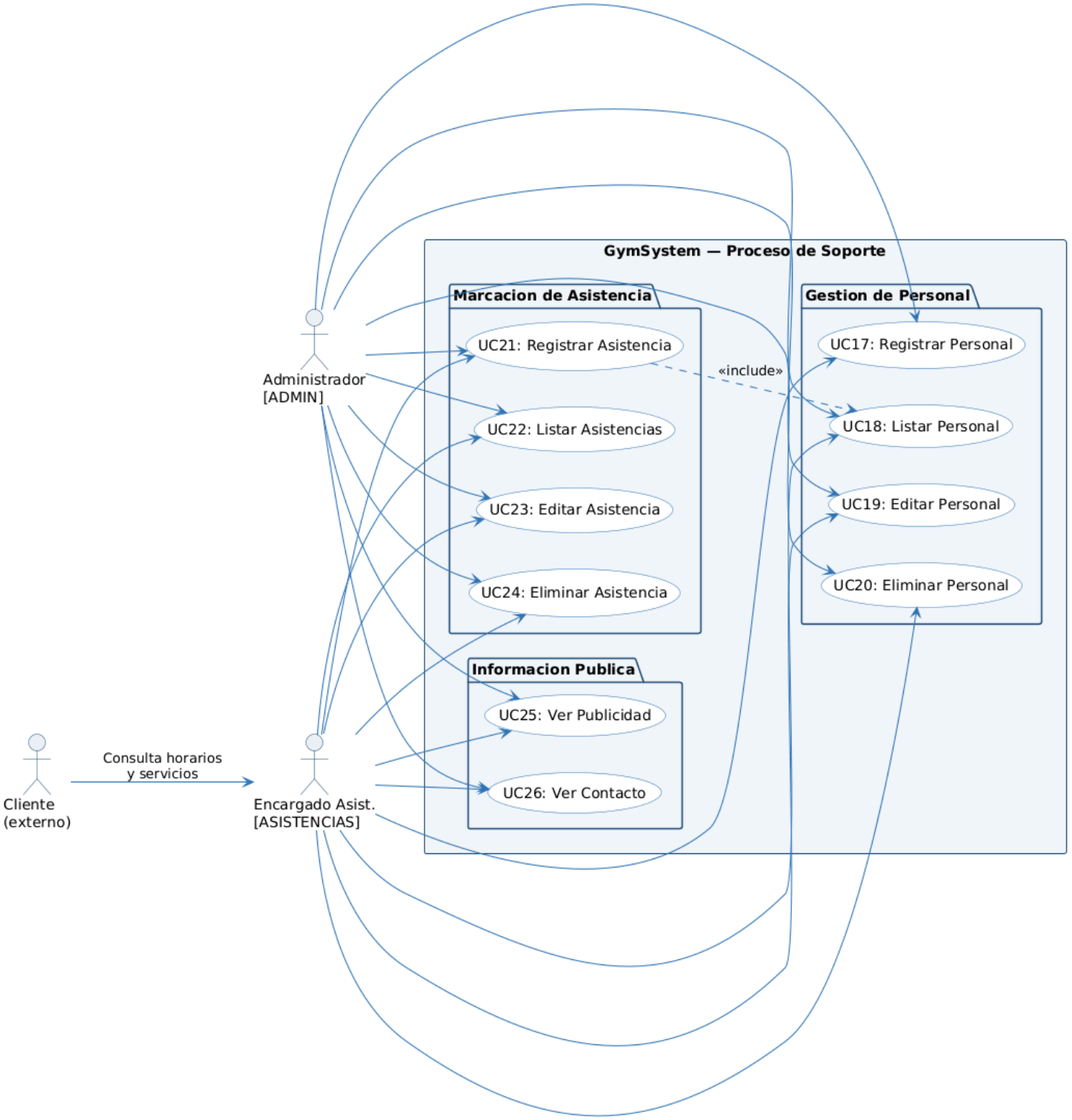
Secuencia — Flujo Exclusivo ADMIN
Gestion de Usuarios del Sistema



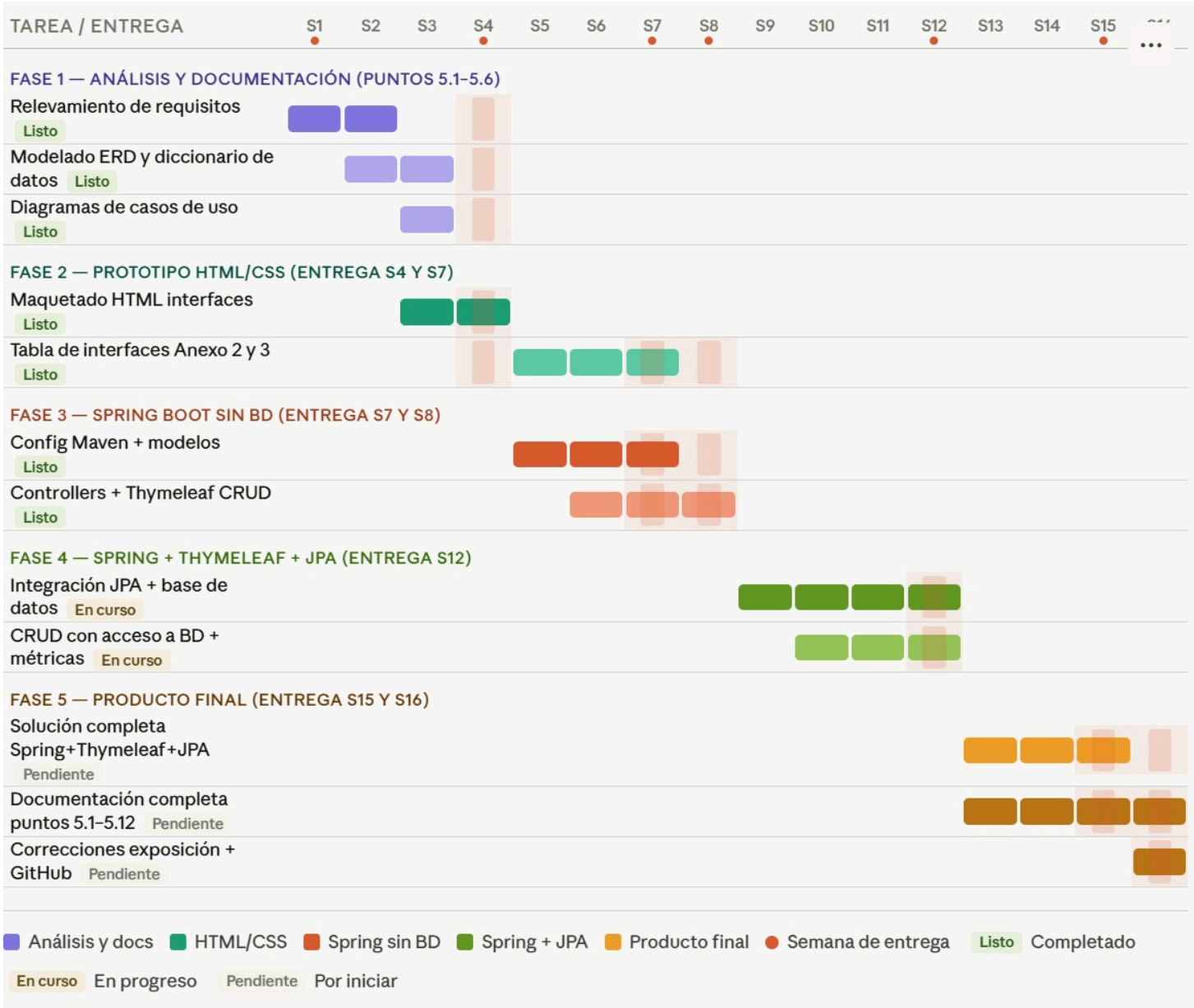
7.4 Diagramas de casos de uso del proceso core y el proceso de soporte



Casos de Uso — Proceso de Soporte
Gestion de Personal y Asistencia



7.5 Cronograma del Proyecto



8. Conclusiones

- El desarrollo de "Gym System" permite automatizar los procesos manuales de un gimnasio, demostrando que una arquitectura web basada en Spring Boot y Thymeleaf es suficiente para centralizar la gestión de membresías, cobros y asistencia del personal en una sola plataforma, reduciendo errores administrativos y mejorando la trazabilidad de la información.
- La implementación de módulos CRUD independientes para cada entidad del negocio (miembros, membresías, cobros, personal y asistencias) evidenció la

importancia de un diseño modular, ya que facilita el mantenimiento del sistema y permite escalar cada módulo de forma independiente sin afectar el funcionamiento general de la aplicación.
- El proyecto confirmó que la digitalización de procesos en pequeños negocios del sector fitness genera un impacto directo en la rentabilidad, al permitir al administrador tomar decisiones basadas en métricas reales de ventas y asistencia, en lugar de estimaciones manuales propensas a error.

9. Recomendaciones

- Se recomienda iniciar el proyecto definiendo con claridad el modelo Entidad-Relación antes de escribir código, ya que tener las entidades y sus relaciones bien establecidas desde el principio evita reestructuraciones costosas en etapas avanzadas del desarrollo.
- Se recomienda utilizar Spring Boot junto a JPA desde el inicio del proyecto, integrando una base de datos embebida como H2 para las fases de desarrollo y pruebas, lo que facilita la transición hacia una base de datos en producción como MySQL o PostgreSQL.
- Se recomienda adoptar el patrón MVC desde la primera iteración del sistema, separando claramente controladores, servicios y vistas, dado que esta estructura mejora la legibilidad del código y permite que el equipo trabaje en paralelo sobre distintos módulos sin generar conflictos.

10. Glosario

- Spring Boot: Framework de Java que simplifica la configuración y despliegue de aplicaciones web, permitiendo levantar un servidor embebido sin necesidad de configuraciones externas.
- Thymeleaf: Motor de plantillas para Java que permite generar vistas HTML dinámicas desde el lado del servidor, integrándose de forma nativa con Spring Boot.
- JPA (Java Persistence API): Especificación de Java que define cómo mapear objetos Java a tablas de una base de datos relacional, facilitando la persistencia de datos sin escribir SQL manualmente.
- MVC (Model-View-Controller): Patrón de arquitectura de software que separa la lógica de negocio (Model), la interfaz de usuario (View) y el control del flujo de la aplicación (Controller).
- CRUD: Acrónimo de las cuatro operaciones básicas sobre datos: Create (crear), Read (leer), Update (actualizar) y Delete (eliminar).
- Membresía: Plan de acceso contratado por un socio del gimnasio, con una duración y precio determinados.
- Persistencia en memoria: Mecanismo temporal de almacenamiento de datos mediante estructuras en RAM, donde la información se pierde al reiniciar la aplicación.
- Dashboard: Panel de control visual que muestra métricas e indicadores clave del negocio en tiempo real.

11. Bibliografía

IIVARI, M., et al., 2020. *Sports entrepreneurship during COVID-19: Technology as an enabler for survival.* (en línea). PMC National Library of Medicine. (Consulta: 21 marzo 2026). Disponible en: www.ncbi.nlm.nih.gov

MDPI SUSTAINABILITY, 2024. *Effect of Digital Transformation in Sports Companies on Green Innovation.* (en línea). Academic Journal of Environmental Research. (Consulta: 23 marzo 2026).

MERCADO FITNESS, 2025. *Informe de la industria del fitness: El 70% de los centros aún no utiliza tecnología para su gestión administrativa.* (en línea). (Consulta: 22 marzo 2026).

PUSHPRESS, 2024. *The Impact of Digitalization on Gym Member Retention Rates.* (en línea). (Consulta: 20 marzo 2026).

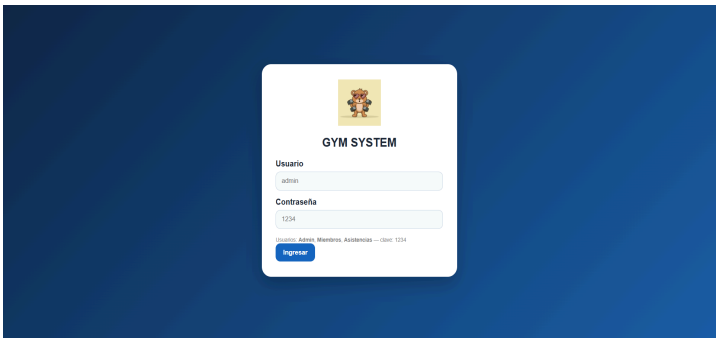
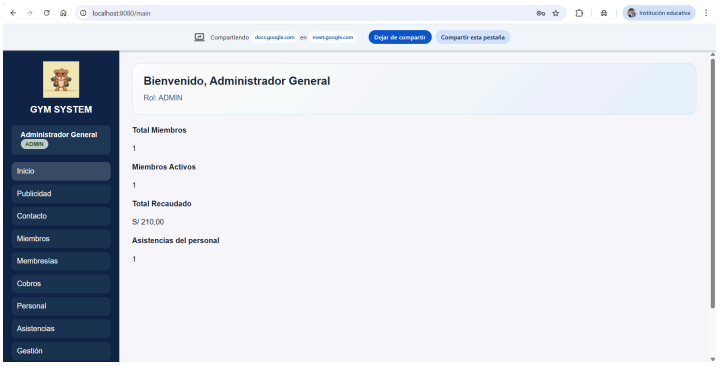
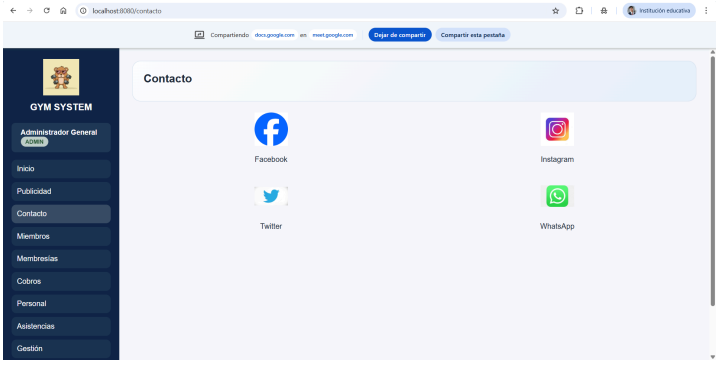
TRAININGYM, 2024. *Informe de Mercado Fitness: Estrategias de optimización digital para centros deportivos. (en línea)*. (Consulta: 24 marzo 2026).

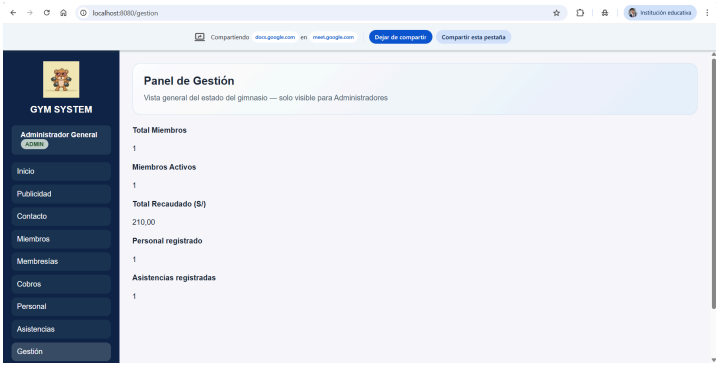
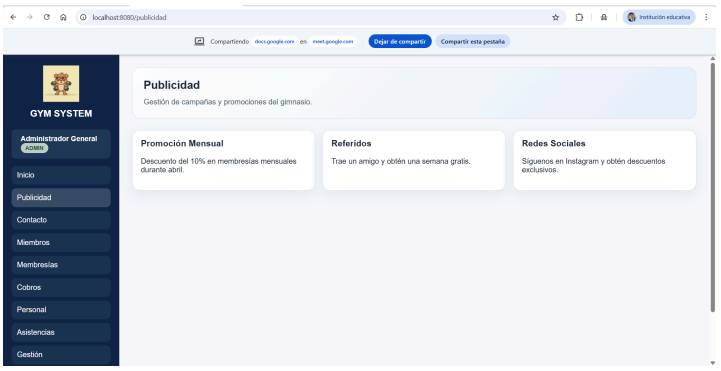
12. Anexos

12.1. Anexo 1

12.2. Anexo 2

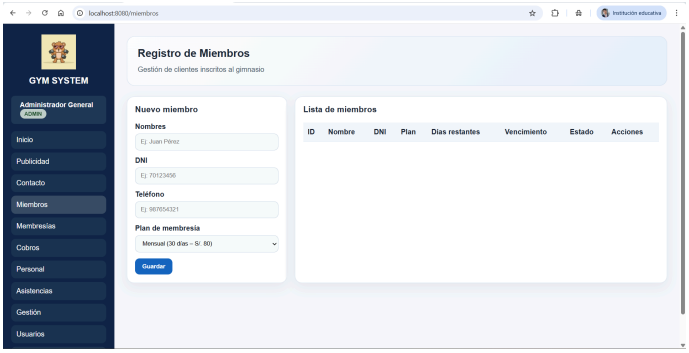
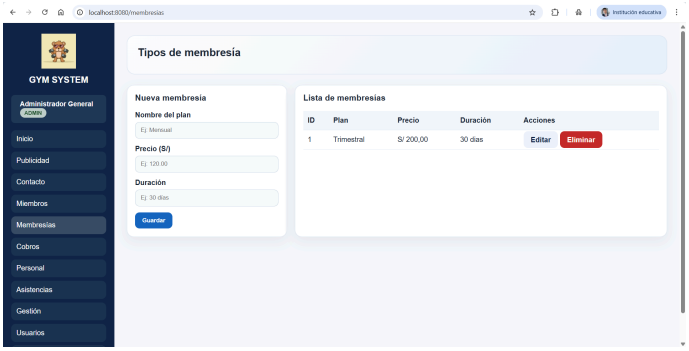
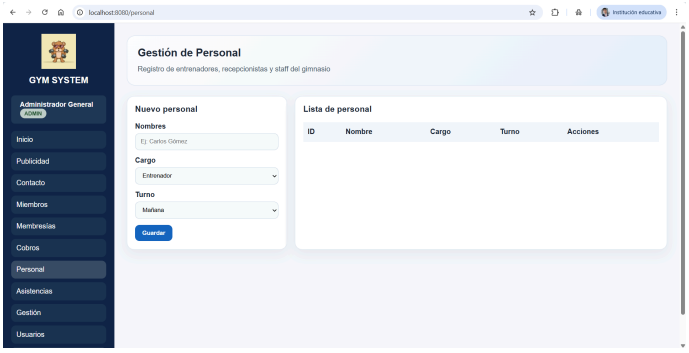
Tabla de interfaces estáticas:

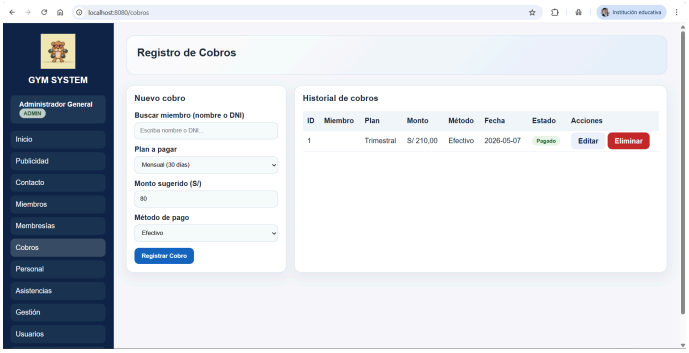
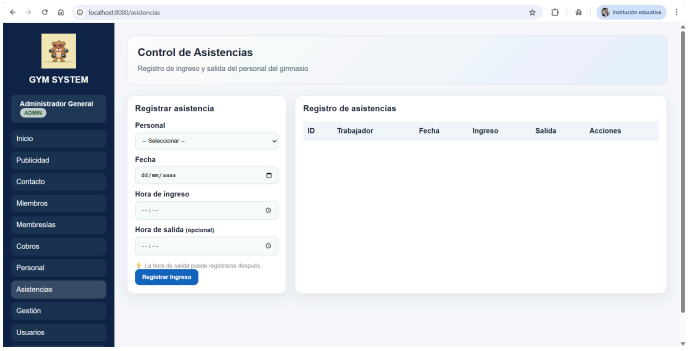
Páginas Estáticas	Rutas	Captura de Pantalla
Página - login	Entregable_semana4_html\login.html	
Página - main	Entregable_semana4_html\main.html	
Página - contacto	Entregable_semana4_html\contacto.html	

Página - gestión	Entregable_semana4_html\gestion.html	
Página - publicidad	Entregable_semana4_html\publicidad.html	

12.3. Anexo 3

Tabla de interfaces dinámicas:

Páginas Dinámicas	Ruta(Controlador)	Captura de pantalla
Página - CRUD de creación de miembros	http://localhost:8080/miembros	
Página - CRUD de creación de membresías	http://localhost:8080/membresias	
Página - CRUD de creación de usuario/personal	http://localhost:8080/personal	

Página-Adicional 1 - Registro de cobros	http://localhost:8080/cobros	
Página-Adicional 2 - Marcación de asistencia	http://localhost:8080/asistencias